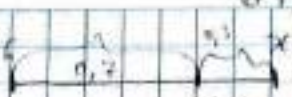
67,7 ciências exatas

Nota: 

→ $x_1 \times 0,3 + x_2 \times 0,7$

Exercício (T.P.C)

Livro) Cap 1 - 2.8
Cap - 3 - 5
Cap - 1.6

Entrega o Domingo 23 h

N 1

2.8.1) Especifique o tipo das seguintes variáveis

a) Peso da pessoa → Quantitativa contínua

b) Marca comercial de um mesmo analgésico (mesmo princípio ativo) → Qualitativa nominal

c) Temperatura da pessoa → Quantitativa contínua

d) quantidade anual de chuva na cidade de São Paulo → Quantitativa contínua

e) religião → Qualitativa nominal

f) número de dentes permanentes cariados em uma criança → Quantitativa discreta

2.8.3) Completa a tabela

Distribuição das notas de 200 alunos

Nota do Aluno	Frequência	Freq. relativa
De 9 a 10	16	0,08
De 8 a 8,9	36	0,18
De 6,5 a 7,9	90	0,45
De 5 a 6,4	30	0,15
Abaixo de 5	28	0,14
Total	200	1,0

$FR = \frac{f}{200} \iff FR = \frac{36}{200}$

$FR = 0,18$

9 a 10

$\iff f = 0,08 \times 200$

$\iff f = 16$

$FR = \frac{90}{200} = 0,45$

$FR = \frac{30}{200} = 0,15$

$FR = \frac{28}{200} = 0,14$

2.8.4) Uma doença pode ser classificada em três estágios (leve, moderado e severo). Foram examinados 20 pacientes e obtidos os dados: moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, moderado, leve, leve, severo, leve, moderado, moderado, leve, severo, moderado, moderado, moderado leve. Com base nestes dados:

a) Determine a frequência de cada categoria;

b) Calcule a frequência relativa de cada categoria.

g) número de bebês nascidos por dia em uma maternidade → Variável quantitativa discreta.

h) comprimento de cães. → Variável quantitativa contínua

→ As variáveis discretas são contagens, as contínuas podem assumir valores decimais dentro de um intervalo.

2.8.2) Faça uma tabela de frequência para mostrar que, das 852 pessoas entrevistadas sobre determinado assunto, 59 não tinham opinião ou não conheciam o assunto, 425 eram favoráveis e as demais eram contrárias.

Contrárias: 852 - 59 - 425

↔ 368

Dados

t.p = 852

S O = 59

F = 425

$F_r = \frac{\text{Frequência} \times}{\text{total}}$

Opinião	Frequência	Fre. relativa
Sem opinião ou não conheciam	59	6,92%
Favoráveis	425	49,88%
Contrárias	368	43,19%
total	852	100%

$\frac{59}{852} \times 100 = 6$

$\frac{425}{852} \times 100 =$

$\frac{868}{852} \times 100 =$

2.8.6) São dados os tipos de sangue de 40 doadores que se apresentam no mês em um banco de sangue: B; A; O; A; A; A; B; O; B; A; A; AB; O; O; A; O; O; A; A; B; A; A; A; O; O; O; A; O; A; O; O; A, O; AB; O; O; A; AB; B; B;. Coloque os dados em uma tabela de distribuição de frequência.

Tipos de sangue	Frequência absoluto	Frequencia relativa
A	16	40 %
B	6	15 %
AB	3	7,5 %
O	15	37,5 %
total	40	100 %

$FR = \frac{16}{40} \times 100 = 40\%$

$FR = \frac{6}{40} \times 100 = 15\%$

$FR = \frac{3}{40} \times 100 = 7,5\%$

$FR = \frac{15}{40} \times 100 = 37,5\%$

2.8.7) Dos 80 alunos que fizeram um curso de Estatística, 70% receberam ~~um~~ grau B e 5% grau C. Quantos (frequencia) alunos receberam grau A, supondo que não tenha sido conferido nenhum outro grau?

Dados

total de A = 80

Grau B = 70%

Grau C = 5%

Quantos receberam grau A

$f_B = \frac{70}{100} \times 80 = 56$

$f_C = \frac{5}{100} \times 80 = 4$

$f_A = 80 - 56 - 4$

$f_A = 20$

R: 20 Alunos receberam o grau A.

Verificação = 8 + 9 + 3 = 20

Estágio	Frequência	Freq. relativa
Leve	8	0,40 (40%)
Moderado	9	0,45 (45%)
Severo	3	0,15 (15%)
Total	20	1,00 (100%)

$FR = \frac{\text{Frequência}}{\text{total}} \Rightarrow F_R = \frac{8}{20} = 0,40 = 40\%$

$\Leftrightarrow F_R = \frac{9}{20} = 0,45$

$\Leftrightarrow F_R = \frac{3}{20} = 0,15$

Nota: A frequência é o número de pacientes; a frequência relativa é a parte que esses pacientes representam do total.

2.8.5) Qual é o erro na distribuição de frequências dada em seguida?

classe
20 - 30
30 - 40
40 - 50
(50 - 60)
60 - 70
70 e mais

R: O erro na distribuição de frequências dada em seguida é a falta de classe 50-60, Distribuição correta:

20-30; 30-40; 40-50
50-60; 60-70; 70 e mais

2.8.11) Construa uma tabela de distribuição de frequência para apresentar os dados da tabela 2.1º, usando intervalo de classe iguais. Depois faça outra tabela, com os seguintes intervalos: 1 dia, 2 ou 3 dias, de 4 a 7 dias, de 8 a 14 dias, mais de 14 dias.

a) Tabela de intervalo de classe iguais

Dias de internação	Frequência
1 - 4	17
5 - 8	13
9 - 12	2
13 - 16	4
17 - 20	1
total	36

B) Tabela de internações indicados no enunciado

Tempo de Internamento	frequência
1 dia	2
2 ou 3 dias	6
4 a 7 dias	12
8 a 14 dias	14
Mais de 14 dias	2
total	36

2.8.9) Os pesos dos bombeiros que trabalham em determinada cidade variam entre 70 kg e 118 kg. Indique os limites de 10 classes nos quais os pesos dos bombeiros possam ser agrupados.

Dado

Peso mínimo = 70 kg

Peso máximo = 118 kg

$A = 118 - 70 = 48$

$h = \frac{48}{10} = 1,8 \approx 5$ kg

R: 10 classes com amplitude aproximada de 5 kg.

Classes: 70 - 75 ; 75 - 80; 80 - 85; 85 - 90 90 - 95; 95 - 100 ; 100 - 105 ; 105 - 110; 110 - 115 , 115 - 120 kg

2.8.10) O número de enfermeiros em serviço varia muito em um hospital. Foi feita uma distribuição de frequência com as seguintes classes: 20 ⊢ 25; 25 ⊢ 30; 30 ⊢ 35; 35 ⊢ 40; 40 ⊢ 45; 45 ⊢ 50. Qual é o intervalo de classes e qual é o intervalo de toda a distribuição.

R: O intervalo de classe é 5 = 30 - 25 = 5 e o intervalo total é de 30 = 50 - 20 = 30

2.8.8) Foram avaliados, por cirurgiões - dentis
tas com especialização em Ortodontia,
crianças em estagio de dentadura decidu
entre 5 e 6 anos de idade. Não tinha habit
de sucção 615. Dos demais, 190 tinham
o habito de sucção do polegar, 588
usavam chupeta, 618 usavam mamadeira.
Apresente os dados em tabela.
Calcule o total e as frequencias
relativas.

Total de crianças:

N = 615 + 190 + 588 + 618

= 2011

Habito	Frequencia	Frequencia relativa
Não tinha habito	615	30,58%
Sucção do polegar	190	9,45%
Chupeta	588	29,24%
Mamadeira	618	30,73%
total	2011	100%

$FR = \frac{f}{N} \times 100$

$FR = \frac{615}{2011} \times 100 = 30,58$

$FR = \frac{190}{2011} \times 100 = 9,45$

$FR = \frac{588}{2011} \times 100 = 29,24$

$FR = \frac{618}{2011} \times 100 = 30,73$

	sim	N
Urb	15	80
Rural	70	35

Classe	Intervalo
1	187 - 251
2	251 - 315
3	315 - 379
4	379 - 443
5	443 - 507
6	507 - 571
7	571 - 635
8	635 - 699
9	699 - 763
10	763 - 827

2.8.13) Com base nos dados apresentados na tabela 2.20, calcule o percentual de pacientes que abandonaram o tratamento contra a tuberculose pulmonar (taxa de abandono), segundo a zona de moradia

Fórmula

$$\text{Taxa} = \frac{\text{Abandonaram}}{\text{total}} \times 100$$

Z. Urbana

$$\frac{15}{15+80} \times 100 = 15,79\%$$

Z. Rural

$$\frac{70}{70+35} \times 100 = 66,67\%$$

R: A taxa de abandono na zona urbana é de 15,79% e na zona rural é de 66,67%

2.8.14) Pesquisou-se, a 100 dentistas, se eles rotineiramente enfatizavam, no consultório, métodos de prevenção de cáries e doenças gengivais. A resposta de 78 dentistas foi "sim". Os demais disseram "Não".

2.8.12) São dados o valor máximo e o valor mínimo de dois conjuntos, A e B de dados; no primeiro conjunto, $n = 50$ e no segundo, $n = 100$. No conjunto A, o valor mínimo é 24 e o valor máximo é 70; no conjunto B, o valor é de 187 e o valor máximo é 821. Dê os intervalos de classe para cada conjunto.

Conjunto A

Amplitude total

$AT = 70 - 24 = 46$

$k \approx \sqrt{n}$

$k \approx \sqrt{50} \approx 7$

$n = 50$

mínimo = 24

máximo = 70

$h = \frac{46}{7} = 6,57 = 7$

classe	intervalo
1	24 - 31
2	31 - 38
3	38 - 45
4	45 - 52
5	52 - 59
6	59 - 66
7	66 - 73

Conjunto B

Dados

$n = 100$

mínimo = 187

máximo = 821

$AT = 821 - 187 = 634$

$k \approx \sqrt{100} = 10$

$h = \frac{634}{10} = 63,4 \approx 64$

2.8.15 (continuação)

$FR = \frac{55785}{522795} \times 100 = 10,67\%$ // $FR = \frac{17530}{522795} \times 100 = 3,3$

$FR = \frac{107032}{522795} \times 100 = 20,47\%$ // $FR = \frac{88563}{522795} \times 100 = 16,$

Mulher (feminino)

$FR = \frac{18615}{373759} \times 100 = 4,98\%$

$FR = \frac{64724}{373759} \times 100 = 17,32\%$

$FR = \frac{135119}{373759} \times 100 = 36,15\%$

$FR = \frac{16369}{373759} \times 100 = 12,41\%$ //

$FR = \frac{20368}{373759} \times 100 = 5,45\%$ //

① Soma dos casos femininos

$= 18615 + 64724 +$

$135119 + 16369 + 131$

$20368 + 75399$

$= 373759$

$FR = \frac{13165}{37359} \times 100 = 3,5$

$FR = \frac{75399}{375759} \times 100 = 20$

Grupos de causas	Homens	Mulheres
Doenças infecciosas e parasitárias	5,25%	4,98%
Neoplasias	14,58%	17,32%
Doenças do aparelho circulatório	28,77%	36,15%
Doenças do aparelho respiratório	10,67%	12,41%
Afecções do período perinatal	3,35%	3,52%
Causas externas	20,47%	5,45%
Demais causas definidas	16,91%	20,17%
total	100%	100%

2.8.14 (continuação)

Apresente estes dados em uma tabela de distribuição de frequências e discuta os resultados. Os dados mostram que os dentistas adotam a prática da prevenção?

$N = 100 - 7P$

$N = (22)$

total = 100 dentistas

Resposta	F. absoluta	F. relativa
Sim	78	78%
Não	22	22%
total	100	100%

R: Dos 100 dentistas entrevistados, 78 responderam "sim" (78%) e 22 responderam não (22%); logo conclui-se que a maioria afirma enfatizar os métodos de prevenção das cáries e dos doenças periodontais.

2.8.15) Calcule as frequências relativas para os dados apresentados na tabela 2.21 e comente

$FR = \frac{\text{Frequência}}{\text{total}} \times 100$

① Soma todos os valores marcados

$N = 28437 + 76065 + 150383 + 65781 + 17530 + 107032 + 88563$

$= 522795$

① $FR = \frac{27137}{522795} \times 100 = 5,25\%$

$FR = \frac{76065}{522795} \times 100 = 14,55\%$

$FR = \frac{150383}{522795} \times 100 = 28,77\%$

2.8.17) Com base dos dados apresentados na tabela 2.23, calcule a percentual de orgãos aproveitados (taxa de aproveitamento para cada orgão).

Orgão	Nº de doadores	Nº de Org. aproveitado
Rim	105	210
Coração	105	45
Fígado	105	20
Pulmão	105	17

Percentagem = $\frac{\text{Orgãos aproveit.}}{\text{Orgãos produzidos}} \times 100$

Rim) 105 x 2 = 210 aproveitado

$\frac{210}{210} \times 100 = 100\%$

(Coração) $= \frac{45}{105} \times 100$

$= 42,86\%$

Fígado) $\frac{20}{105} \times 100 = 19,05\%$

Pulmão) 105 x 2 = 210

$= \frac{17}{210} \times 100 = 8,10\%$

Orgão	Percentagem Aproveitada
Rins	100 %
Coração	42 %
Fígado	19,05 %
Pulmão	8,10 %

R: Os rins tiveram a maior percentagem de aproveitamento e os pulmões tiveram a menor.

2.8.16) Calcule a frequência relativa para os dados apresentados na tabela 2.22 e aponte a faixa etária de ~~melhor~~ maior risco.

① Soma de todos os pacientes (N = 10 + 66 + 119 + 66 + 24 + 5 = 290)

$FR = \frac{10}{290} \times 100 = 3,45\%$ $FR = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

$FR = \frac{119}{290} \times 100 = 41,03\%$ $FR = \frac{66}{290} \times 100 = 22,76\%$

$FR = \frac{24}{290} \times 100 = 8,28\%$ $FR = \frac{5}{290} \times 100 = 1,72\%$

Idade	Pacientes	Porcentagem
30 ⊢ 40	10	3,45%
40 ⊢ 50	66	22,76%
50 ⊢ 60	119	41,03%
60 ⊢ 70	66	22,76%
70 ⊢ 80	24	8,28%
80 ou mais	5	1,72%
Total	290	100%

R: A faixa com maior número de pacientes é a dos 50 aos 60 anos, com 119 pacientes.